Statistical Mechanics Homework (Chapter6)

Tang Yi

2025 年 12 月 23 日

题目 1. 6-1 在体积 V 中有 N 个可区分的粒子，系统的能量为 $E=\sum_{i=1}^{N} cp_i$，其中 c 为光速，p_i 为第 i 粒子的动量，气体的温度为 T。试求：

(a) 物态方程；

(b) 内能。

题目 1 的解答. 这是一个经典极端相对论理想气体，能量动量关系为

$$E=\sum_{i=1}^{N} cp_i,$$

其中粒子可区分，服从 Maxwell-Boltzmann 统计。

(a) 物态方程

在正则系综中，单粒子配分函数为

$$z_1=\frac{1}{h^3}\int_V d^3x\int d^3p\, e^{-\beta cp}=\frac{V}{h^3}4\pi\int_0^\infty p^2e^{-\beta cp}\,dp=\frac{V}{h^3}\frac{8\pi}{(\beta c)^3},$$

其中 $\beta=1/(kT)$。

由于粒子可区分，体系的配分函数为

$$Z_N=z_1^N.$$

自由能

$$F=-kT\ln Z_N.$$

压强由

$$P=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

给出，计算得

$$P=\frac{NkT}{V}.$$

因此物态方程为

$$\boxed{PV = NkT}.$$

(b) 内能

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_N$$

给出。注意

$$\ln z_1 = \ln V - \ln h^3 + \ln(8\pi) - 3\ln(\beta c),$$

于是

$$U = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln z_1 = \frac{3N}{\beta} = 3NkT.$$

因此内能为

$$\boxed{U = 3NkT}.$$

题目 2. 6-2 体积 V 内盛有两种组元的单原子分子混合理想气体，其物质的量分别为 ν_1 和 ν_2，温度为 T。试用正则分布导出混合理想气体的内能、熵以及物态方程。

题目 2 的解答. 设体系体积为 V，温度为 T，由两种单原子理想气体组成，物质的量分别为 ν_1, ν_2，对应粒子数

$$N_1 = \nu_1 N_A, \qquad N_2 = \nu_2 N_A.$$

两种组元之间无相互作用，总哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_i^2}{2m_1} + \sum_{j=1}^{N_2}\frac{p_j^2}{2m_2}.$$

单粒子配分函数分别为

$$z_1 = \frac{V}{h^3}\int d^3p\, e^{-\beta p^2/(2m_1)} = \frac{V}{\lambda_1^3}, \qquad z_2 = \frac{V}{h^3}\int d^3p\, e^{-\beta p^2/(2m_2)} = \frac{V}{\lambda_2^3},$$

其中

$$\lambda_i = \frac{h}{\sqrt{2\pi m_i kT}}$$

为第 i 种粒子的热德布罗意波长。

由于同种粒子不可分辨，总配分函数为

$$Z = \frac{z_1^{N_1}}{N_1!}\frac{z_2^{N_2}}{N_2!}.$$

自由能

$$F = -kT\ln Z.$$

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z$$

给出。注意

$$\ln z_i = \ln V - 3\ln\lambda_i, \qquad \lambda_i \propto T^{-1/2},$$

可得

$$U = \frac{3}{2}(N_1+N_2)kT = \frac{3}{2}(\nu_1+\nu_2)RT.$$

熵由

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

给出。计算得

$$S = N_1 k\left[\ln\frac{V}{N_1\lambda_1^3} + \frac{5}{2}\right]$$

题目 3. 6-3 求证

$$\overline{\left(\frac{\mathrm{d}\ln D(E)}{\mathrm{d}E}\right)_{\text{正则}}} = \frac{1}{k_B T}$$

题目 3 的解答. 在正则系综中，体系处于能量为 E 的微观态的概率分布为

$$P(E) = \frac{1}{Z}D(E)\,e^{-\beta E}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T},$$

其中 $D(E)$ 为能量为 E 的态密度，Z 为配分函数。

考虑函数

$$f(E) = \ln\left[D(E)e^{-\beta E}\right] = \ln D(E) - \beta E.$$

概率分布 $P(E)$ 在其极大值 $E=\bar{E}$ 处满足

$$\left.\frac{df(E)}{dE}\right|_{E=\bar{E}} = 0.$$

于是有

$$\left.\frac{d\ln D(E)}{dE}\right|_{E=\bar{E}} = \beta.$$

在热力学极限下，正则分布在 $\bar{E}$ 附近高度尖锐，任意光滑函数 $g(E)$ 的正则平均满足

$$\overline{g(E)} \simeq g(\bar{E}).$$

因此

$$\overline{\left(\frac{d\ln D(E)}{dE}\right)_{\text{正则}}} = \left.\frac{d\ln D(E)}{dE}\right|_{E=\bar{E}} = \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

由此证明

$$\boxed{\overline{\left(\frac{\mathrm{d}\ln D(E)}{\mathrm{d}E}\right)_{\text{正则}}} = \frac{1}{k_B T}}.$$

题目 4. 6-4 证明正则系综的配分函数 $Z(N,V,T)$ 满足

$$N\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{V,T}+V\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,T}=\ln Z$$

题目 4 的解答. 在正则系综中，设体系由 N 个粒子组成，体积为 V，温度为 T。对一类通常的多粒子体系（如理想气体或具有平移不变性的相互作用体系），正则配分函数具有如下的尺度性质：

$$Z(N,V,T)=\frac{1}{N!}\,V^N\,z(T)^N,$$

其中 $z(T)$ 只与温度有关，与 N,V 无关。这一性质源于体系的可加性与体积平移不变性。

因此

$$\ln Z=N\ln V+N\ln z(T)-\ln N!.$$

在热力学极限 $N\gg 1$ 下，利用 Stirling 公式

$$\ln N!\simeq N\ln N-N,$$

得

$$\ln Z=N\ln V+N\ln z(T)-N\ln N+N.$$

下面分别计算偏导数。

(1) 对 N 的偏导

在 V,T 固定下，

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{V,T}=\ln V+\ln z(T)-\ln N.$$

因此

$$N\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{V,T}=N\ln V+N\ln z(T)-N\ln N.$$

(2) 对 V 的偏导

在 N,T 固定下，

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,T}=\frac{N}{V},$$

从而

$$V\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,T}=N.$$

(3) 合并结果

将上述两式相加：

$$\begin{aligned}N\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{V,T}+V\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,T}&=N\ln V+N\ln z(T)-N\ln N+N\\&=\ln Z.\end{aligned}$$

由此证明

$$\boxed{N\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{V,T}+V\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,T}=\ln Z}.$$

题目 5. 6-5

(a) 求证巨正则系综的粒子数的方均涨落为

$$\overline{(\Delta N)^2}=k_BT\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}$$

(b) 据此求单原子分子和双原子分子理想气体的粒子数相对涨落。

题目 5 的解答. (a) 巨正则系综中粒子数的方均涨落

巨正则系综的巨配分函数为

$$\Xi(\mu,V,T)=\sum_{N=0}^{\infty}e^{\beta\mu N}Z(N,V,T),\qquad \beta=\frac{1}{k_BT}.$$

其对数满足

$$\ln\Xi=\ln\Xi(\mu,V,T).$$

粒子数的平均值为

$$\bar{N}=\sum_N NP_N=\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\mu}.$$

粒子数平方的平均值可写为

$$\overline{N^2}=\frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2\ln\Xi}{\partial\mu^2}+\bar{N}^2.$$

因此粒子数的方均涨落为

$$\overline{(\Delta N)^2}=\overline{N^2}-\bar{N}^2=\frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2\ln\Xi}{\partial\mu^2}.$$

另一方面，

$$\frac{\partial\bar{N}}{\partial\mu}=\frac{1}{\beta}\frac{\partial^2\ln\Xi}{\partial\mu^2}.$$

于是得到

$$\boxed{\overline{(\Delta N)^2}=k_BT\frac{\partial\bar{N}}{\partial\mu}}.$$

这一定理是巨正则系综中的涨落-响应关系。

(b) 单原子与双原子理想气体的粒子数相对涨落

对理想气体，巨正则系综给出

$$\bar{N}=e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3},$$

其中 λ 为热德布罗意波长。因此

$$\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} = \beta \bar{N}.$$

代入 (a) 中的结果，

$$\overline{(\Delta N)^2} = k_B T \beta \bar{N} = \bar{N}.$$

于是粒子数的相对涨落为

$$\frac{\sqrt{\overline{(\Delta N)^2}}}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}}.$$

单原子分子理想气体

单原子分子仅有平动自由度，上式直接成立：

$$\boxed{\frac{\sqrt{\overline{(\Delta N)^2}}}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}}}.$$

双原子分子理想气体

双原子分子虽具有转动（及可能的振动）自由度，但在理想气体近似下，巨配分函数对粒子数的依赖仍然是

$$\Xi = \exp\left(e^{\beta\mu} Z_1\right),$$

其中 Z_1 为单分子配分函数（包含平动与内自由度）。因此仍有

$$\overline{(\Delta N)^2} = \bar{N}, \qquad \frac{\sqrt{\overline{(\Delta N)^2}}}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}}.$$

结论

对于单原子和双原子理想气体，粒子数的相对涨落相同，均为

$$\boxed{\frac{\sqrt{\overline{(\Delta N)^2}}}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}}},$$

在宏观体系 ($\bar{N} \sim 10^{23}$) 中极其微小，因此可忽略不计。

题目 6. 6-6 求证巨正则系综的能量方均涨落为

$$\overline{(\Delta E)^2}_{\text{巨}} = -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = k_B T^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T}\right)_{\frac{\mu}{T}, V}$$

题目 6 的解答. 在巨正则系综中，巨配分函数定义为

$$\Xi(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r} \exp\big[-\beta(E_{Nr} - \mu N)\big], \qquad \beta = \frac{1}{k_B T},$$

其中 r 标记在给定 N 下的微观态。

体系能量的平均值为

$$\bar{E}=\overline{E}=\sum_{N,r}E_{Nr}P_{Nr},\qquad P_{Nr}=\frac{1}{\Xi}e^{-\beta(E_{Nr}-\mu N)}.$$

利用巨配分函数可写成

$$\bar{E}=-\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}+\mu\bar{N},$$

其中

$$\bar{N}=\frac{1}{\beta}\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\mu}.$$

类似地，

$$\overline{E^2}=\frac{1}{\Xi}\sum_{N,r}E_{Nr}^2e^{-\beta(E_{Nr}-\mu N)}.$$

直接计算能量涨落：

$$\overline{(\Delta E)^2}=\overline{E^2}-\bar{E}^2=\frac{\partial^2\ln\Xi}{\partial\beta^2}.$$

注意到

$$\frac{\partial\bar{E}}{\partial\beta}=-\frac{\partial^2\ln\Xi}{\partial\beta^2},$$

于是得到

$$\boxed{\overline{(\Delta E)^2}_{\text{巨}}=-\frac{\partial\bar{E}}{\partial\beta}}.$$

由

$$\beta=\frac{1}{k_BT},\qquad\frac{\partial}{\partial\beta}=-k_BT^2\frac{\partial}{\partial T},$$

但在巨正则系综中，μ 与 T 并非独立，自然变量是 μ/T 与 T。因此有

$$\left(\frac{\partial}{\partial\beta}\right)_{\mu,V}=-k_BT^2\left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_{\mu/T,V}.$$

代入上式，

$$\overline{(\Delta E)^2}_{\text{巨}}=k_BT^2\left(\frac{\partial\bar{E}}{\partial T}\right)_{\mu/T,V}.$$

巨正则系综中，能量的方均涨落满足

$$\boxed{\overline{(\Delta E)^2}_{\text{巨}}=-\frac{\partial\bar{E}}{\partial\beta}=k_BT^2\left(\frac{\partial\bar{E}}{\partial T}\right)_{\mu/T,\,V}}.$$

该结果体现了巨正则系综中能量涨落与热响应之间的普适联系。